

基于色散修正与全谱拟合的红外干涉测厚模型研究

摘要

第三代半导体材料碳化硅性能出众，其外延材料的关键参数之一是外延层厚度，红外干涉法作为一种无损伤方法可用于测量该外延层厚度。本文将外延层厚度测量抽象为数学模型，研究光束通过不同反射、透射次数形成的干涉光谱的反射率与波数的内在联系，求解出更精确的外延层厚度。

针对问题一，构建了用于推导波数和反射率关系的双光束干涉模型。首先，基于反射定律、半波损失条件和几何光学关系，利用 **Snell 定律** 将入射角与折射角建立关系，从而得到光在外延层中传播的**几何光程差**。由于外延层折射率并非常数，采用 **Sellmeier 方程** 描述其色散特性，以确保模型的准确性。此外，为了更准确地刻画干涉过程，我们引入 **Fresnel 公式** 描述电场在各界面的透射与反射过程。通过对 **s、p 偏振分量** 分别建立传播与相干关系。最终得到厚度与波长、反射率和入射角的关系等式。

针对问题二，在问题一所建厚度模型的基础上，利用**单角度拟合、另一角度验证**的策略进行求解。首先，为减少实验噪声对干涉光谱识别的干扰，采用 **Savitzky-Golay 平滑算法** 等对光谱数据作进行**数据预处理**，选取波数为 **2000–4000 cm^{-1}** 的窗口，接着将入射角为 10° 的实验数据作为拟合对象，根据光的波动叠加原理，用干涉光谱的**波峰间隔**求厚度法，推导出厚度和 Sellmeier 方程参数的**估计值**。并将其看作初值，通过**非线性最小二乘法**拟合干涉光谱反射率与波数的关系式，获得厚度的最优估计值。为了验证结果的可靠性，进一步利用 15° 入射角的数据进行独立验证，以此检验厚度求解的可靠性。最后得到碳化硅晶圆片外延层厚度为 **$d=7.46\text{ }\mu\text{m} \pm 0.02\text{ }\mu\text{m}$** 。

针对问题三，首先用 Fresnel 的无穷形式推导产生多光束干涉的必要条件，得到主必要条件为介质之间**反射率较大**。接着构建双光束与多光束干涉的模型并进行**异同分析**，从而得到多光束干涉与双光束相比在**图像上的性质体现**与对外延层厚度时可能产生的影响。

对于硅晶圆片，首先通过图像性质初步确定硅晶圆片图像满足多光束干涉，接着计算得到硅晶圆片**介质间反射率较大**，判断其满足多光束干涉必要条件。于是，结合 **s/p 偏振平均与全谱拟合方法**，建立**三光束干涉模型**。但代入计算后发现二、三、四光束干涉模型得到的反射率拟合结果与实际值均相差较大。因此，使用干涉光谱 **FSR** 求厚度法对不同入射角的数值求解，联合加权得到厚度 **$d=3.45\text{ }\mu\text{m} \pm 0.02\text{ }\mu\text{m}$** 。

对于碳化硅圆片，首先计算可得碳化硅介质反射率较小，可以得出多光束干涉对其厚度计算的精度影响不大。为了验证结论，采用问题二中 **FSR** 求厚度法求解得到碳化硅厚度 **$d = 7.56 \pm 0.09\text{ }\mu\text{m}$** ，与双光束干涉模型结果在误差范围内相符。由此可以验证对于碳化硅外延层厚度求解，多光束干涉的影响较小，可忽略不计。

关键字： 多光束干涉 Sellmeier 方程 Fresnel 公式 非线性最小二乘拟合
Savitzky-Golay 平滑算法 FSR 法

一、 问题重述

1.1 问题背景

碳化硅作为性能优越的第三代半导体材料，受到越来越多的关注。而碳化硅外延层的厚度是外延材料的关键参数之一，对器件性能有着重要影响，因此亟需制定一套科学、准确、可靠的碳化硅外延层厚度测试标准。在众多测量方法中，红外干涉法是外延层厚度测量的无损测量方法。其工作原理为：外延层与衬底因掺杂载流子浓度差异，具有不同的折射率；红外光入射到外延层后，部分从外延层表面反射，另一部分从衬底表面反射，这两束反射光在一定条件下会产生干涉条纹，可结合红外光谱的波长、外延层的折射率、红外光的入射角等来确定外延层的厚度。

1.2 问题提出

碳化硅外延层的折射率并非常数，而是随红外光谱的波长和杂质载流子浓度变化的函数。红外光谱的波长范围较宽，若不考虑折射率的色散效应，厚度计算结果可能出现系统性偏差。此外，除了理想情况下的一次反射-透射干涉，实际样品中还可能出现多次反射引起的多光束干涉。这将对干涉条纹的对比度和相位造成修饰，进而影响外延层厚度计算的精度。

针对问题一，考虑如果外延层和衬底界面只有一次反射、透射所产生的干涉条纹的情形，建立确定外延层厚度的数学模型。

针对问题二，根据问题 1 的数学模型，设计确定外延层厚度的算法。对附件中提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据，给出计算结果，并分析结果的可靠性。

针对问题三，光波可以在外延层界面和衬底界面产生多次反射和透射，从而产生多光束干涉。要求推导产生多光束干涉的必要条件，以及多光束干涉对外延层厚度计算精度可能产生的影响。根据多光束干涉的必要条件，分析附件提供的硅晶圆片的测试结果是否出现多光束干涉，给出确定硅外延层厚度计算的数学模型和算法，以及相应的计算结果。如果认为多光束干涉也会出现在碳化硅晶圆片的测试结果中，从而影响到碳化硅外延层厚度计算的精度，要求设法消除其影响，并给出消除影响后的计算结果。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，在仅考虑外延层与衬底界面一次反射与一次透射的条件下，需要建立碳化硅外延层厚度的数学模型。首先，利用 **Snell 定律** 将入射角与折射角建立关系，从而得到光在外延层中传播的几何光程差。由于外延层折射率随红外光谱波长变化，我们采用 Sellmeier 方程描述其**色散特性**，以确保模型的准确性。同时，需要考虑界面反射可能引入的半波损失，并通过几何推导得到干涉条纹的**相位差表达式**。为了更准确地刻画干涉过程，我们引入 Fresnel 公式描述电场在各界面的透射与反射过程。通过对 s 、 p 偏振分量分别建立传播与相干关系，可以更系统地表达**反射光强与外延层厚度**之间的定量联系。最终，结合干涉极值条件，得到厚度 d 与波长、折射率和入射角的解析关系。

2.2 问题二的分析

针对问题二，我们利用问题一所建立的模型，结合实验给出的光谱数据，对外延层厚度进行反演计算。首先，为减少实验噪声对干涉条纹识别的干扰，我们选取合适窗口，采用 Savitzky-Golay 平滑算法等对光谱数据进行预处理。随后，通过峰谷检测提取干涉条纹的极值点，并计算相邻极值的**波数间距**，推导出厚度和 Sellmeier 方程中**参数估计值**。

在计算方案上，我们将入射角为 10° 的实验数据作为主要拟合对象，通过非线性最小二乘拟合获得厚度的最优估计值。为了验证结果的可靠性与稳健性，我们进一步利用 15° 入射角的数据进行独立验证。

2.3 问题三的分析

针对问题三，要求我们深入研究多光束干涉现象及其对外延层厚度测量精度的影响。与问题一中简单的双光束干涉模型不同，当外延层与衬底界面的反射率足够高时，入射光会在两个界面间经历多次反射和透射，形成多光束干涉。这种干涉效应可能会显著改变干涉条纹的对比度和相位分布，从而影响基于条纹周期计算的厚度精度。

因此，首先需要从物理原理出发，推导**产生多光束干涉的必要条件**，尤其是考虑透射率与干涉级次的关系。接着构建双光束与多光束干涉的模型并进行**异同分析**，从而得到双与多光束干涉在波数-反射率**图像**中不同的体现，作为另一判断的必要条件，得出外延层厚度计算精度可能产生的影响。

针对附件提供的硅晶圆片测试数据，首先通过**图像性质**猜测硅晶圆片图像满足多光束干涉，接着需要对外延层反射率进行估计判断硅晶圆片满足多光束干涉必要条件。最后建立多光束的 **FSR 间隔模型**并代入计算出硅晶圆片的外延层厚度。

针对附件提供的碳化硅测试数据，首先通过图像性质猜测硅晶圆片图像满足多光束干涉，接着需要对外延层反射率进行估计判断硅晶圆片满足多光束干涉必要条件。然后用多光束的干涉光谱波峰间隔模型验证 FSR 方法的可靠性，最后补充对比三光束干涉推导模型。

三、 模型假设

1. 外延层与衬底之间的界面、外延层与空气之间的界面均为理想平行平面，界面光滑无倾斜或曲率，不考虑界面粗糙度和散射效应。
2. 外延层和衬底的材料光学性质在测量区域内均匀分布，即各向同性。
3. 空气在近红外-中红外波段的折射率接近于 1（约 1.00029），因此可以近似视作真空，即折射率为 1，忽略其色散与吸收效应。
4. 干涉条纹稳定，不考虑由于振动、环境扰动或温度波动引起的相位漂移。
5. 干涉光强的形成遵循线性叠加原理，不考虑非线性光学效应以及高次谐波对结果的影响。
6. 红外光的波长远小于外延层厚度，可忽略衍射效应，采用几何光学模型计算光程差与相位差。

四、 符号说明

表 1 符号说明表

符号	说明	单位
λ	波长	μm
σ	波数 ($\sigma = 1/\lambda$)	cm^{-1}
d	外延层厚度	μm
n_0	入射介质（空气）折射率	-
n_1	外延层折射率（色散）	-
n_2	衬底折射率	-
θ_0	入射角	$^\circ$
θ_1	外延层内折射角	$^\circ$
θ_2	衬底内折射角	$^\circ$
r_{ij}	界面 $i \rightarrow j$ 的菲涅耳振幅反射系数	-
t_{ij}	界面 $i \rightarrow j$ 的菲涅耳振幅透射系数	-
δ	光程差（相位差对应的物理量）	μm

符号	说明	单位
$\Delta\phi$	相位差	rad
B_i, C_i	Sellmeier 系数	-
ψ	附加相位（界面相位跃变）	rad
χ^2	拟合残差平方和	-

五、 问题一模型的建立与求解

5.1 相位差的计算

由题意，图 1 给出了仅考虑外延层与衬底界面一次反射、透射时测量外延层厚度的原理示意图。

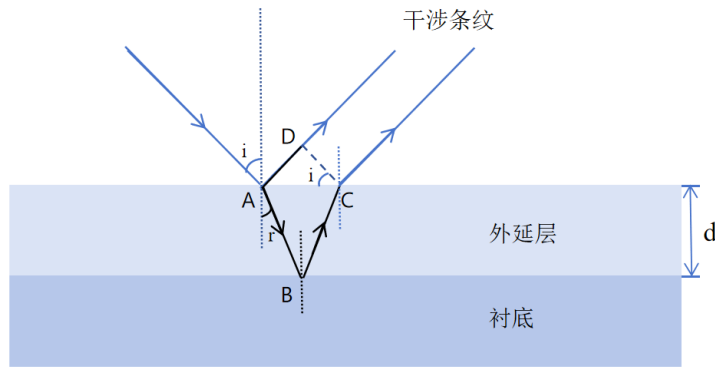


图 1 外延层厚度测量原理示意图

由图 1 可知，光线在外延层中的实际传播光程为 $AB + BC$ ，而在空气中对应的参考光程为 $-n_0AD$ 。

在空气-外延层-衬底三层体系中，入射光在空气-外延层界面反射时，由于折射率由低到高跃迁，会产生半波损失，即附加 π 的相位差，等效于光程多出 $\frac{\lambda}{2}$ 。而在外延层-衬底界面反射时，折射率由高到低，因此无相移。

可解出总光程差为：

$$\delta = n_1(AB + BC) - n_0AD + \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

根据几何关系，可得 $AB = BC = \frac{d}{\cos r}$ ，同时 $AD = 2d \cdot \tan \theta_1 \cdot \sin \theta_0$ 。代入得：

$$\delta = \frac{2d}{\cos r}(n_1 - n_0 \sin \theta_1 \sin \theta_0) + \frac{\lambda}{2} \quad (2)$$

由 Snell 定律 $n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$ ，进一步化简得：

$$\delta = 2d\sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0} + \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

因此相位差为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{4\pi d}{\lambda}\sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0} + \pi \quad (4)$$

即：

$$\Delta\phi = 4\pi d\nu\sqrt{n_1(\nu)^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0}, \quad (5)$$

5.2 折射率的色散关系

题目指出外延层折射率并非常数，而是随波长变化。这种现象称为**色散**。描述色散最常用的经验公式为塞尔迈耶尔方程（Sellmeier Equation）[1]：

$$n^2(\lambda) = 1 + \sum_i \frac{B_i \lambda^2}{\lambda^2 - C_i}$$

其中， n 为折射率， λ 为真空波长； B_i 与 C_i 为 Sellmeier 系数，需通过实验数据拟合获得。

一般而言，塞尔迈耶尔方程取 1-3 项时，能较为精准地表示折射率与波长的关系。该厚度模型暂时取 1 项表示，将在问题二的可靠性分析中利用下文模型进行验证。

对于衬底的折射率，查阅相关文献可知，其相较于外延层略低，但差值极小，可近似视为常数。在后续建模与计算过程中，若该差值对结果的影响低于实验误差范围，则可验证该假设的合理性。

5.3 偏振修正与 Fresnel 公式

Fresnel 公式与 Jones 公式可以推导出反射率与波数之间的函数关系，具体方式如下。

在 Jones 矩阵框架中，由于红外干涉法一般使用非偏振光，于是取 $\{s, p\}$ 为基，可得界面振幅系数为

$$\mathbf{R}_{ab} = \begin{bmatrix} r_{ab}^s & 0 \\ 0 & r_{ab}^p \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{ab} = \begin{bmatrix} t_{ab}^s & 0 \\ 0 & t_{ab}^p \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Fresnel 振幅系数计算方法如下：

$$r_{ab}^s = \frac{n_a \cos \theta_a - n_b \cos \theta_b}{n_a \cos \theta_a + n_b \cos \theta_b}, \quad t_{ab}^s = \frac{2n_a \cos \theta_a}{n_a \cos \theta_a + n_b \cos \theta_b}, \quad (7)$$

$$r_{ab}^p = \frac{n_b \cos \theta_a - n_a \cos \theta_b}{n_b \cos \theta_a + n_a \cos \theta_b}, \quad t_{ab}^p = \frac{2n_a \cos \theta_a}{n_b \cos \theta_a + n_a \cos \theta_b}. \quad (8)$$

在此框架下，反射场可写为：

$$\mathbf{E}_r = \left(\mathbf{R}_{01} + \mathbf{T}_{10} \mathbf{R}_{12} \mathbf{T}_{01} e^{i\Delta\phi} \right) \mathbf{E}_{in} \equiv (\mathbf{J}_A + \mathbf{J}_B e^{i\Delta\phi}) \mathbf{E}_{in}. \quad (9)$$

其中, 0 介质表示空气, 1 介质表示外延层, 2 介质表示衬底。

分别展开后可得各偏振分量:

$$E_{s,r} = (a_s + b_s e^{i\Delta\phi}) E_{s,in}, \quad (10)$$

$$E_{p,r} = (a_p + b_p e^{i\Delta\phi}) E_{p,in}, \quad (11)$$

其中 $a_{s/p} = r_{01}^{s/p}$, $b_{s/p} = t_{01}^{s/p} t_{10}^{s/p} r_{12}^{s/p}$ 。

代入反射率与 E 的计算公式:

$$r_{ref} = \frac{E_r}{E_i n} \quad (12)$$

$$R(\Delta\phi) = |r_{ref}|^2 \quad (13)$$

可推得

$$R_{s/p}(\Delta\phi) = |a_{s/p}|^2 + |b_{s/p}|^2 + 2|a_{s/p}||b_{s/p}|\cos(\Delta\phi + \psi_{s/p}), \quad (14)$$

其中 $\psi_{s/p} = \arg b_{s/p} - \arg a_{s/p}$, 考虑半波损失时, 其值为 π 。

由上述推导, 反射率谱可简化为“慢变包络 + 余弦调制”的形式:

$$R_{s/p}(\nu) = A_{s/p}(\nu) + B_{s/p}(\nu) \cos\left(4\pi d \nu \sqrt{n_1(\nu)^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0} + \psi_{s/p}\right), \quad (15)$$

其中 $A_{s/p}(\nu) = |a_{s/p}|^2 + |b_{s/p}|^2$, $B_{s/p}(\nu) = 2|a_{s/p}||b_{s/p}|$ 。

在实验中测得的为非偏振光反射率, 因此需对 s、p 偏振分量取平均:

$$R_{unpol}(\nu; \theta_0) = \frac{1}{2}(R_s(\nu; \theta_0) + R_p(\nu; \theta_0)) \quad (16)$$

5.4 第一问建模结果

整合上述公式可得反射率与波数关系, 任意入射角 θ_0 下非偏振理论反射率的计算方法如下列式子所示:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{unpol}(\nu; \theta_0) = \frac{1}{2}(R_s(\nu; \theta_0) + R_p(\nu; \theta_0)) \\ R_{s/p}(\nu; \theta_0) = |a_{s/p}(\theta_0)|^2 + |b_{s/p}(\theta_0)|^2 + 2|a_{s/p}(\theta_0)||b_{s/p}(\theta_0)|\cos(\Delta\phi(\nu; \theta_0) + \psi_{s/p}) \\ \Delta\phi(\nu; \theta_0) = 4\pi d \nu \sqrt{n_1(\nu)^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0} \\ n^2(\lambda) = 1 + \sum_i \frac{B_i \lambda^2}{\lambda^2 - C_i} \\ \psi_{s/p} = \pi \end{array} \right. \quad (17)$$

由此可得反射率 R_{unpol} 关于 ν, B_i, C_i, θ_0 和 d 的关系。至此, 模型建立完成。它将几何光程差与折射率色散关系相结合, 并通过 Jones 矩阵引入偏振效应, 最终给出与实验光谱对应的反射率表达式。该模型既保留了理论推导的严谨性, 又能够直接用于拟合实验数据以反演外延层厚度。

六、 问题二模型的建立与求解

针对问题二，我们在问题一所建厚度模型的基础上，利用单角度拟合、另一角度验证的策略进行计算。先通过干涉条纹的峰谷位置与FSR性质给出厚度与Sellmeier色散参数的初值，并采用最小二乘法优化得到精确解。随后将所得参数代入另一入射角数据进行验证，以此检验厚度求解的可靠性。本题求解过程如下图2所示：

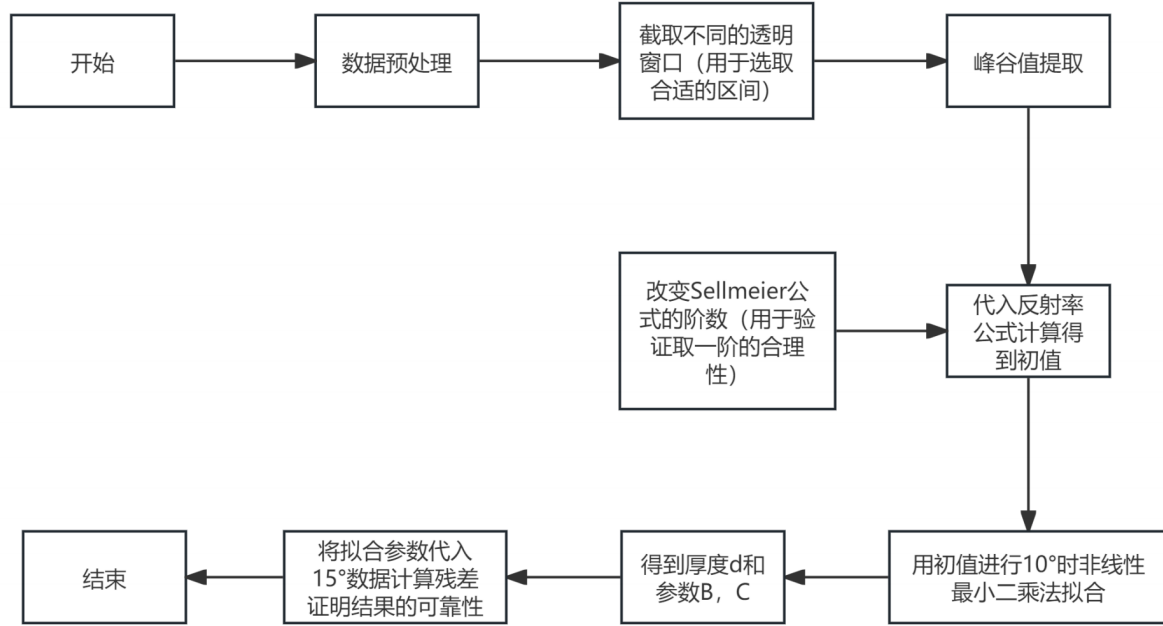


图2 问题二求解流程图

6.1 数据的预处理

6.1.1 离散数据连续化

在利用干涉光谱反演碳化硅外延层厚度的过程中，自由光谱区间的准确提取至关重要。然而，原始反射光谱往往包含采样不均、基线漂移以及随机噪声等非目标成分，这些因素会显著干扰频谱分析的准确性。因此，本文在厚度反演前对光谱数据进行系统的预处理，以突出干涉条纹的有效周期信号。

1. 去趋势处理

为消除仪器噪声与背景引起的低频基线漂移，采用多项式拟合构建趋势项 $p(\sigma)$ ，并通过残差法得到去趋势光谱：

$$R_{\text{detrend}}(\sigma) = R_{\text{resample}}(\sigma) - p(\sigma).$$

在去趋势处理中，多项式阶数的选择取决于基线漂移的具体形态。本研究采用残差均方根（RMS）作为准则进行比较。实际数据分析表明，一次多项式无法充分消除基

线的轻微弯曲，而高于二次的多项式则引入过多自由度，可能错误拟合干涉条纹结构。综合考虑拟合精度与模型简洁性，本研究最终选取二次多项式作为基线去趋势方法。

2.Savitzky–Golay 平滑滤波

去趋势后的光谱仍包含高频随机噪声。为抑制噪声同时尽量保留条纹峰谷位置与相位信息，采用 SG 滤波器：

$$\tilde{R}(\sigma) = \text{SG}\left(R_{\text{detrend}}(\sigma); \text{window} = W, \text{poly} = P\right).$$

参数设置原则如下：

窗口长度 W ：根据条纹周期 period_σ 对应的采样点数 period_in_points 设定。经验公式为

$$W = 0.2 \times 50 \sim 0.4 \times 50 = 10 \sim 20$$

由于 SG 滤波要求窗口长度为奇数，因此实际可用的窗口长度为：

$W = 11, 13, 15, 17, 19, 21$ ，本题综合考虑后选取 21 长度定值。

多项式阶数 P ：通常取 2 或 3。过高会引入伪振荡，过低则对条纹相位保真度不足，本文固定 $P = 3$ 。

根据附件中所给数据，用上述方法作出平滑后的反射率和波长的关系图，如下图 3 和图 4。

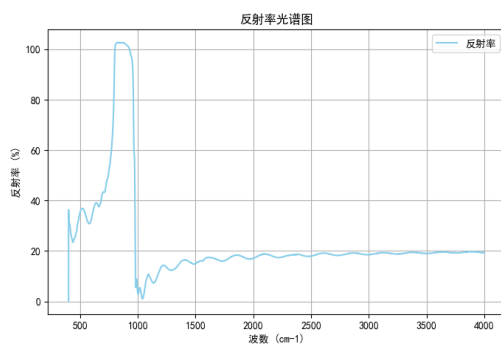


图3 入射角为 10° 时碳化硅晶反射率与波数的关系图



图4 入射角为 15° 时碳化硅晶反射率与波数的关系图

6.1.2 光谱区间选取

观察图像可知，在 1500cm^{-1} 之前图像波动出现异常。查阅资料得知，碳化硅的透明窗口范围为 $2\text{--}8\mu\text{m}$ ，而在 $10\text{--}12\mu\text{m}$ （约 $797\text{--}970\text{cm}^{-1}$ ）附近存在典型的 Reststrahlen 带，此区域内 n 与 k 发生剧烈变化，且 $k \neq 0$ 。因此在该区间，“等间隔条纹”的近似失效。基于此，应在透明窗口范围内提取干涉条纹，以避免强吸收导致的条纹畸变与相位不稳定。选取部分如下图 5、图 6 所示，并在选取范围内标出计算所需的波峰波谷：

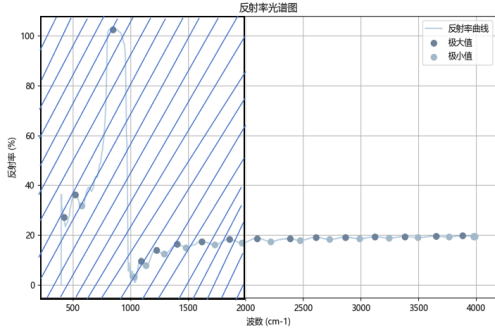


图5 入射角为 10° 时碳化硅晶反射率与波数的关系图有效部分

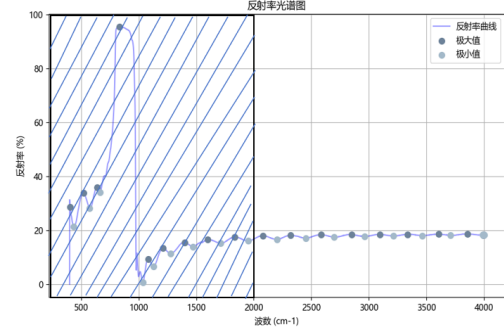


图6 入射角为 15° 时碳化硅晶反射率与波数的关系图有效部分

6.2 实现要点与误差分析

6.2.1 干涉光谱的峰值 FSR 求厚度法计算最小二乘法参数初值

根据光的波动叠加原理：当两束相干光频率相同、偏振方向一致且相位差恒定时，叠加后会形成明暗相间的干涉条纹。其极值条件取决于相位差是否满足特定关系 [4]。结合上式可得：

$$\Delta\phi = \begin{cases} 2k\pi & \text{亮条纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗条纹} \end{cases}$$

对于两组波长 λ_a 、 λ_b 对应的极值，若其条纹阶数相差 m ，则有：

$$\frac{\delta_a}{\lambda_a} - \frac{\delta_b}{\lambda_b} = m \quad (18)$$

结合式 (3)：

$$\delta = 2d\sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

由于附加相位移对厚度的影响仅在 $10^{-3} \mu\text{m}$ 量级，可近似忽略，得到：

$$\delta = 2d\sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 i} \quad (19)$$

最终得到厚度计算公式：

$$d = \frac{m}{2\left(\frac{\sqrt{n_{1a}^2 - n_0^2 \sin^2 i}}{\lambda_a} - \frac{\sqrt{n_{1b}^2 - n_0^2 \sin^2 i}}{\lambda_b}\right)} \quad (20)$$

在本题计算中，采用相邻两个波峰波谷的间距条纹 ($m = \frac{1}{2}$) 来避免阶次判定错误。由于可取组数较多，能较好地避免随机误差。

选取入射角为 10° 时碳化硅晶反射率与波数图像波数在 $2000 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ 的部分，得到 8 对波峰和波谷：

波峰位置 (σ, R) : (2079.85, 17.99), (2322.36, 18.17), (2586.07, 18.38), (2839.19, 18.44), (3106.28, 18.47), (3336.73, 18.53), (3611.05, 18.59), (3855.01, 18.68)

波谷位置 (σ, R) : (2200.86, 16.65), (2451.08, 17.08), (2705.64, 17.44), (2965.50, 17.68), (3216.20, 17.90), (3466.90, 18.03), (3709.41, 18.09), (3981.80, 18.16)

将其代入式 (19) 和式 (20), 求得厚度和一阶塞尔迈耶尔方程的两个参数的初值分别为 $d_0=6.0\mu m$, $B_{10}=-0.1$, $C_{10}=7.5$ 。

6.2.2 最小二乘法拟合

将得到的厚度 d_0 和一阶塞尔迈耶尔方程的两个参数的初值 B_{10}, C_{10} 对 $R_{\text{unpol}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1)$ 作为初值, 在入射角为 10° 时进行最小二乘法拟合。该变量的表达式为式 (17)。

设 $R_{\text{exp}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1)$ 为拟合角的实测光谱, 已经离散数据连续化预处理。令

$$\chi^2(d, B_1, C_1) = \sum_{k=1}^N \left[R_{\text{exp}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1) - R_{\text{unpol}}(\nu, \theta_0, d, B_{10}, C_{10}) \right]^2 \quad (21)$$

采用非线性最小二乘最小化 χ^2 , 得到厚度估计 d 及一阶塞尔迈耶尔方程的两个参数 B_1, C_1 。

6.3 问题二的结果与分析

6.3.1 问题二的结果

经过最小二乘法对入射角为 10° 的数据进行拟合后, 得到结果如下图 7, 图 8:

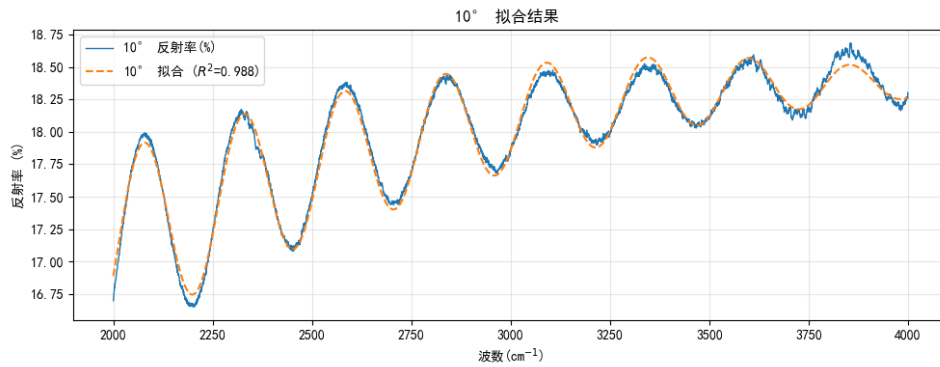


图 7 入射角为 10° 时拟合结果图

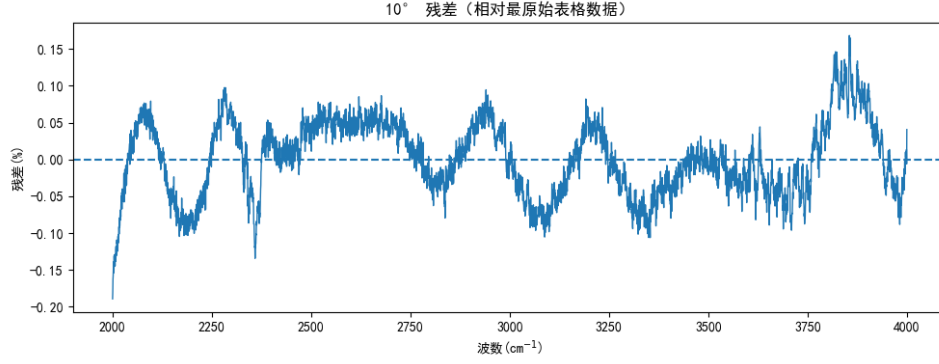


图 8 入射角为 10° 时残差关系图

折射率随波长变化函数为:

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{5.94 \lambda^2}{\lambda^2 - 0.027}$$

碳化硅的外延层厚度为:

$$d = 7.467 \mu m$$

决定系数大小:

$$R^2(10^\circ) = 0.9870$$

决定系数趋近于 1, 且由图 7 数据, 可计算出拟合得到的反射率与原始数据残差的均值为 0.0003, 标准差为 0.0524, 均接近 0, 可以证明拟合曲线收敛性较好。

6.4 精确度分析

由图 6 可得, 与滤波前的原始数据对比, 残差幅度在 10° 时约为 $\pm 0.15\%$ 。这意味着任何厚度反演结果, 其预测曲线与实验的差异不能小于这个量级。

同时由相位差可导出干涉条纹的灵敏度公式:

$$\Delta\phi = \frac{4\pi}{\lambda} d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$$

对 d 求导:

$$\frac{\partial\phi}{\partial d} \approx \frac{4\pi}{\lambda} \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$$

所以反射率对 d 的敏感度:

$$\frac{\partial R}{\partial d} \approx \frac{\partial R}{\partial \phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial d}$$

条纹周期越密, 厚度分辨率越高; 残差幅度 (ΔR) 可换算成 Δd 。

数值上:

在 2000 cm^{-1} – 4000 cm^{-1} 区间, 自由光谱范围 (FSR) $\Delta\sigma \approx 250 \text{ cm}^{-1}$ 。

条纹周期对应的相位差 2π , 即 $d \approx 7.5 \mu m$ 。

残差峰谷 $\Delta R/R \approx 0.2\%$ 。

这换算到厚度误差大约 $\Delta d \sim 0.01\mu m - 0.02\mu m$ 。

即最终答案为：

$$d = 7.467 \pm 0.02\mu m \quad (22)$$

6.5 问题二的结果分析与建模可靠性说明

本题中采用 10° 作为拟合数据， 15° 作为检验数据验证模型的合理性。

将 $\hat{d}$ 代入验证角模型并保持同一色散 $n_1(\sigma)$,

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{5.94 \lambda^2}{\lambda^2 - 0.027}, \quad (23)$$

与实测 $R_{\text{exp}}(\sigma; i_{\text{val}})$ 比较，计算误差指标得到结果如下图 9，图 10：

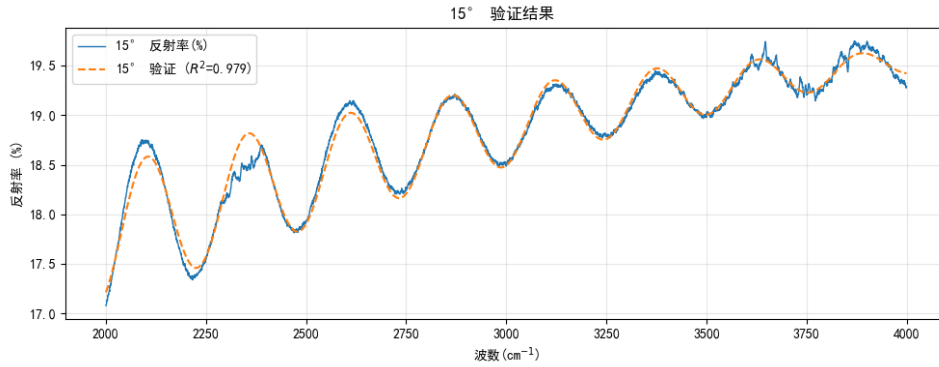


图 9 入射角为 15° 时验证与实际反射率与波数的关系图

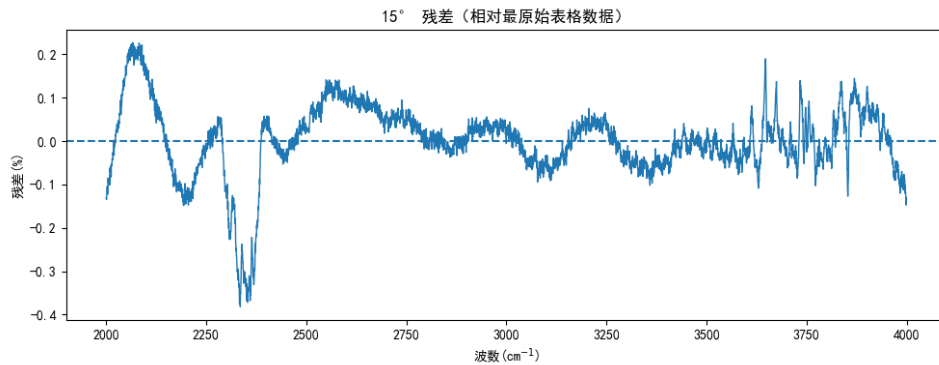


图 10 入射角为 15° 时验证与实际反射率的残差关系图

其中决定系数 $R^2 = 0.9798$, 趋近于 1, 且由图 9 的数据可计算出用拟合得到的模型计算的反射率与原始数据残差的均值为 0.0003, 标准差 [6] 为 0.0524, 均接近 0, 说明上述模型对于不同入射角度具有良好的适用性, 可以进一步说明问题一建模的合理性。

6.5.1 透明窗口选取的可靠性

下表 2 为不同光谱窗口拟合结果的对比表：

表 2 不同光谱窗口拟合结果对比

窗口 (cm^{-1})	d_0 (μm)	$d_{\text{拟合}}$ (μm)	R^2 (10°)	R^2 (15°)	10° 残差		15° 残差	
					均值	标准差	均值	标准差
2000–4000	7.5	7.4665	0.9870	0.9798	0.0003	0.0524	0.0002	0.0830
1800–3800	7.5	6.9854	0.9893	0.9805	0.0002	0.0603	0.0005	0.0915
1600–3600	7.5	5.2720	0.9812	0.9752	-0.0019	0.1104	-0.0010	0.1304

由上表 2 不同光谱窗口拟合结果可得：在 2000-4000 时，基准窗，条纹密集，极值段数 7，拟合最稳，因此在本题中选取 $2000\text{-}4000\text{cm}^{-1}$ 波数窗口。

6.5.2 sellmier 公式阶数选取的可靠性

查阅文献可得，一般 sellmier 公式取 1 到 3 项时，折射率的精度较高，因此在此讨论分别取 1，2,3 项的情况。由前文 x 相位差极值点联立计算可得参数的初值，再用最小二乘法拟合可得具体 sellmier 系数如下：

一阶 Sellmeier

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{5.94 \lambda^2}{\lambda^2 - 0.027}$$

二阶 Sellmeier

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{6.06 \lambda^2}{\lambda^2 - (-0.068)} + \frac{0.084 \lambda^2}{\lambda^2 - 50.0},$$

三阶 Sellmeier

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{6.18 \lambda^2}{\lambda^2 - (-0.076)} + \frac{0.0 \lambda^2}{\lambda^2 - 135.0} + \frac{0.28 \lambda^2}{\lambda^2 - 100.0}.$$

下表 3 是对不同 Sellmeier 模型拟合结果的对比：

表 3 不同阶数 Sellmeier 模型的拟合结果对比

模型	$d(\mu m)$	$R^2(10^\circ)$	$R^2(15^\circ)$	10° 残差统计		15° 残差统计	
				均值	标准差	均值	标准差
一阶 Sellmeier	7.5	0.9870	0.9798	0.0003	0.0524	0.0002	0.0830
二阶 Sellmeier	7.4	0.9878	0.9792	0.0007	0.0507	0.0010	0.0841
三阶 Sellmeier	7.4	0.9876	0.9793	0.0009	0.0537	0.0012	0.0851

由上图分析可得：

一阶 Sellmeier：参数简单，并且残差的均值低且标准差更小。

二阶 Sellmeier：参数较多，拟合优度提升非常有限。

三阶 Sellmeier：参数数量进一步增加，但其拟合优度与二阶模型几乎相同，且外延层厚度估计变化极小，存在明显的过拟合风险。

因此，从模型复杂度、拟合精度及参数稳定性等角度综合考量，本研究最终选择采用一阶 Sellmeier 模型作为折射率的色散表达形式。

七、 问题三模型的建立与求解

7.1 产生多光束干涉的必要条件推导

根据物理光学知识，可以推导出产生多光束干涉的必要条件如下：

7.1.1 高反射率

对于正入射（光线垂直照射表面）到单一、平坦界面上的光，其反射率 R 由 Fresnel 公式给出：

$$R = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa^2}$$

其中 κ 为消光系数，在透明窗口内可忽略不计，即：

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

在本题中，外延层厚度测量主要涉及入射角范围为 10° 和 15° 。数值估算表明：当入射角 $\theta_0 = 10^\circ$ 时，正入射近似与全角度公式的差异仅约为 1%；当 $\theta_0 = 15^\circ$ 时，差异约为 2% ~ 3%。在所考虑的实验精度范围内，该误差水平可以忽略。

考虑三层介质 0/1/2 (空气/外延层/衬底), 入射单偏振复振幅为 E_{in} , 层厚 d , 层内一次往返相位为 δ 。下图 11 为多波束干涉的原理示意图

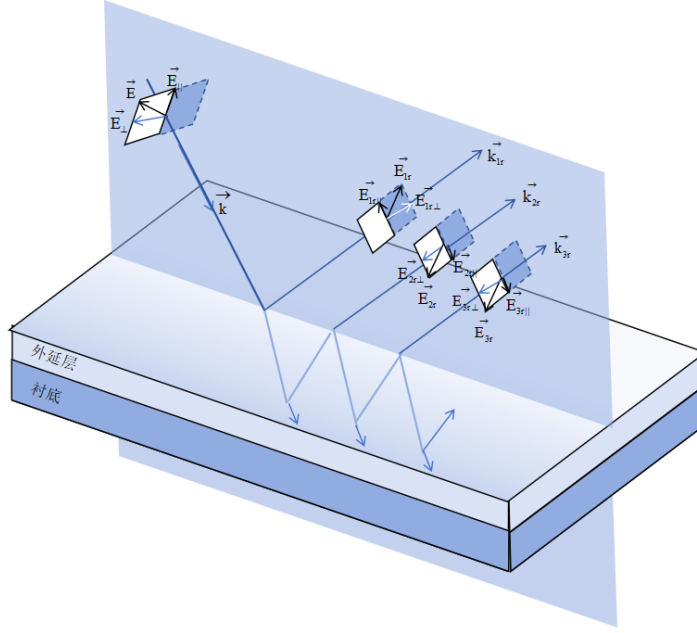


图 11 多波束干涉的原理示意图

对多次反射的复振幅形式推导可得：

$$\tilde{U}_1 = Ar_{01}, \quad (24)$$

$$\tilde{U}_2 = At_{01}t_{10}r_{12}e^{i\delta}, \quad (25)$$

$$\tilde{U}_3 = At_{01}t_{10}r_{12}(r_{10}r_{12})e^{i2\delta}, \quad (26)$$

$$\tilde{U}_j = At_{01}t_{10}r_{12}(r_{10}r_{12})^{j-2}e^{i(j-1)\delta}, \quad j \geq 2. \quad (27)$$

所有高阶反射叠加后，总复振幅为

$$\tilde{U}_R = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{U}_j = Ar_{01} + At_{01}t_{10}r_{12}e^{i\delta} \sum_{m=0}^{\infty} (r_{10}r_{12}e^{i\delta})^m, \quad (28)$$

代入等差数列求和公式及斯托克斯反演公式 [1] 可得

$$\tilde{U}_R = A \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\delta}}. \quad (29)$$

只考虑双光束干涉时，等效于近似保留 U_1 与 U_2 ，其余高阶和为截断余项 $\mathcal{E}_{\geq 3}$ 。

$$\mathcal{E}_{\geq 3} \equiv \sum_{k=1}^{\infty} U_{k+2}. \quad (30)$$

$$\mathcal{E}_{\geq 3} = t_{01} t_{10} r_{12} e^{i\delta} E_{\text{in}} \sum_{k=1}^{\infty} (r_{10} r_{12} e^{i\delta})^k. \quad (31)$$

$$\left| \mathcal{E}_{\geq 3} \right| \leq |t_{01} t_{10} r_{12}| \frac{|r_{10} r_{12}|}{1 - |r_{10} r_{12}|} |E_{\text{in}}|. \quad (32)$$

为了体现高次往返因子的主导性，定义 $\rho \equiv |r_{01} r_{12}|$ ，并考察几何子级数余项

$$\mathcal{R}_{\geq 3} \equiv \sum_{k=2}^{\infty} (r_{10} r_{12} e^{i\delta})^k. \quad (33)$$

$$\left| \mathcal{R}_{\geq 3} \right| \leq \frac{|r_{10} r_{12}|^2}{1 - |r_{10} r_{12}|} \approx \frac{\rho^2}{1 - \rho}. \quad (34)$$

若反射率较差，如 $R_1 = R_2 = 0.2$ ，则 $|r| \approx \sqrt{0.2} \approx 0.447$ ， $\rho \approx 0.20$ ，有

$$\frac{\rho^2}{1 - \rho} \approx \frac{0.04}{0.8} \approx 0.05, \quad (35)$$

两光束近似可用。

若反射率较好（例如 $R_1 = R_2 = 0.8$ ），则 $|r| \approx 0.894$ ， $\rho \approx 0.80$ ，有

$$\frac{\rho^2}{1 - \rho} \approx \frac{0.64}{0.2} \approx 3.2, \quad (36)$$

高阶不可忽略，若只考虑两光束将严重失真。

此结论也可由如下的干涉级次-透射率图像 12 推出 [2]：

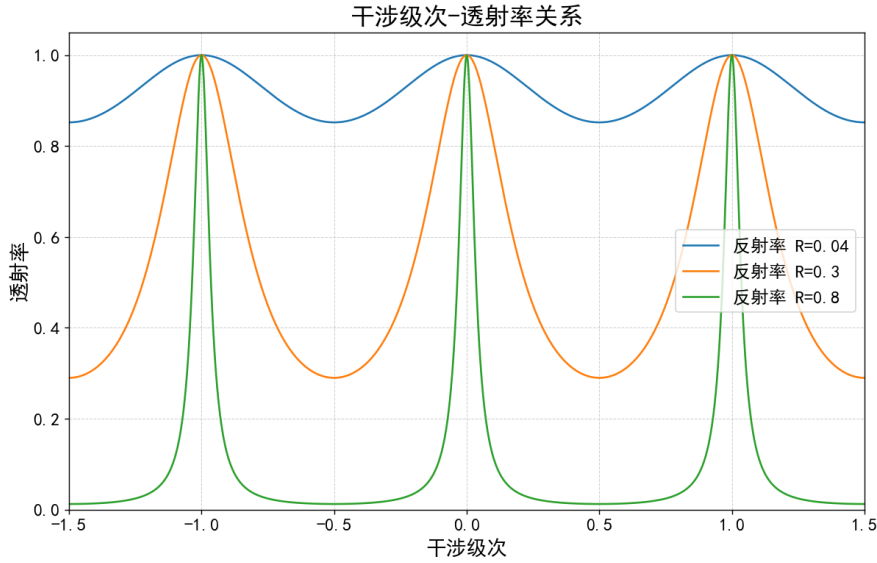


图 12 干涉级次-透射率关系

由图可得， $R=0.04$ 时，峰比较宽，谷不深，基本与两光束干涉的正弦波形状。高阶往返光非常弱，几乎可以忽略。

$R=0.18$ 时，峰开始变尖锐，谷更低。已经能看出多光束效应的贡献。

$R=0.8$ 时，峰极尖锐，谷几乎到零，是典型的“窄峰宽、强对比度”。这是由于高反射率时，多次往返光都显著参与干涉，必须考虑无穷级数。

综上，在高反射率和低吸光率条件下，必须采用多光束模型，而不能用两光束近似。

7.1.2 材料特性约束

除去前文所述的反射率与吸收效应外，外延层自身的物理特性同样影响干涉条纹的可见性与稳定性。多光束干涉的形成依赖于多次反射光束之间的相位叠加，因而要求样品具备一定的几何与光学均一性。若上下界面近似平行，且膜厚在探测区域内保持均匀，则外延层的等效光程差在空间上保持一致，从而确保干涉条纹对比度较高。反之，若界面粗糙度或膜厚起伏不可忽略，不同相位光束的叠加会削弱甚至消除条纹的可见性。

7.1.3 产生多光束干涉的必要条件总结

产生多光束干涉的必要条件包括：介质之间反射率较大，吸收不能过强，上下界面近似平行，外延层厚度在光斑内必须近似常数。满足这些条件时，多光束干涉的反射振幅 $r_{\text{eff}} = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\delta}}$ 与反射率 $R(\lambda) = |r_{\text{eff}}|^2$ 才能正确描述实测谱线。

7.2 多光束体现的图像形式的必要条件

为分析波数-反射率图像，对双光束与多光束干涉的波数-反射率模型对比分析。

在本题红外干涉模型中，膜内单次往返的相位差为

$$\delta(\sigma) = \frac{4\pi}{\lambda} n_1(\sigma) d \cos \theta_1 = 4\pi d \sigma \sqrt{n_1(\sigma)^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0}. \quad (37)$$

7.2.1 双光束干涉反射率模型

只考虑双光束干涉时，反射振幅为

$$E_r^{(2)} = a + b e^{i\delta}, \quad a = r_{01}, \quad b = t_{01} t_{10} r_{12}. \quad (38)$$

反射率为

$$R^{(2)}(\sigma) = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b| \cos(\delta + \psi), \quad (39)$$

对双光束的自由光谱区间 FSR 的计算，有相邻同类极值满足

$$\Phi(\nu) = 2\pi. \quad (40)$$

要满足 $\Delta\Phi = 2\pi$ ，对 $\Phi(\nu)$ 求导。联立 Φ 的一阶 Taylor 展开 $\Delta\Phi = \frac{d\Phi}{d\nu} \Delta\nu$ 得：在波数轴上，两相邻极大或极小值点之间有

$$\Delta\nu = \frac{2\pi}{\frac{d\Phi}{d\nu}} = \frac{1}{2d[N(\nu) + \nu N'(\nu)]}, \quad (41)$$

7.2.2 多光束干涉反射率模型 (Airy 公式)

由 (20) 进一步推导可得，多次往返叠加后，有效反射振幅为

$$r_{\text{eff}}(\phi) = \frac{r_{01} + r_{12} e^{i\phi}}{1 + r_{01} r_{12} e^{i\phi}}. \quad (42)$$

反射率为

$$R(\phi) = \frac{R_1 + R_2 - 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}{1 + R_1 R_2 - 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}, \quad (43)$$

透射率为

$$T(\phi) = \frac{T_1 T_2}{1 + R_1 R_2 - 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}. \quad (44)$$

用恒等式改写分母为：

$$1 + R_1 R_2 - 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi = (1 - \sqrt{R_1 R_2})^2 + 4\sqrt{R_1 R_2} \sin^2 \frac{\phi}{2}. \quad (45)$$

因此强度只通过 $\sin^2(\phi/2)$ 依赖相位。

由 Airy 形式 [3] 可见，极值条件为

$$\sin^2(\phi/2) = 0 \Rightarrow \phi = 2m\pi, \quad (46)$$

$$\sin^2(\phi/2) = 1 \Rightarrow \phi = (2m+1)\pi. \quad (47)$$

相邻同类极值仍满足

$$\Delta\phi = 2\pi, \quad (48)$$

因此 FSR 表示与双光束模型相同：

$$\Delta\nu = \frac{1}{2d[N(\phi) + \phi N'(\phi)]}. \quad (49)$$

7.2.3 双光束与多光束图像对比结论

由上述推导可得，双光束与多光束干涉的极值位置由相同的相位条件 $\phi = m\pi$ 确定，**近似周期形式 (FSR) 相同**；

相较于双光束干涉图像，多光束干涉不会改变极值位置，但会使波峰更尖锐、波谷更深，峰宽随 F 增大而减小，对比度显著增强。

7.3 硅晶圆片出现多光束干涉的推导

7.3.1 数据的预处理

问题三的数据预处理同问题二，硅在 $1500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ 对应的波长约 $2.5\text{--}6.7\text{ }\mu\text{m}$ 范围内，材料处于透明窗口，消光系数 k 极小，可近似忽略吸收效应，折射率变化亦较为平缓。因此，本研究选取 $1500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ 作为硅外延层厚度计算的透明窗口。根据附件中所给的数据，用前文所述方法做出反射率和波长的平滑关系图，如下图 13、图 14 所示。



图 13 入射角为 10° 时硅晶圆片反射率与波数的关系图

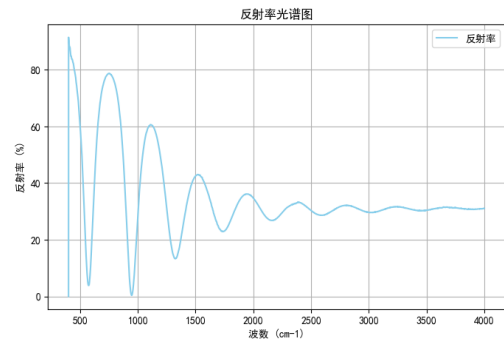


图 14 入射角为 15° 时硅晶圆片反射率与波数的关系图

7.3.2 证明硅晶圆片的测试结果出现多光束干涉

由前文推导出的多光束干涉图像性质“不会改变极值位置，但会使波峰更尖锐、波谷更深，峰宽随 F 增大而减小，对比度显著增强”可猜测硅晶圆片图像满足多光束干涉。

详细地说，相较碳化硅，硅晶圆片的反射光谱没有 Reststrahlen 型的极端高反射平台，整体反射率适中且较平滑，并且在全谱范围内硅晶圆的反射率保持在一定水平，并叠加清晰的干涉振荡。

由图 13、14 可知，光波在经过硅晶体的干涉条纹的对比度较高。反射率在峰值和谷值之间变化幅度显著，表明来自外延层表面和界面的两束光强度比较接近。更重要的是，硅晶体的干涉条纹在很宽的波数范围内持续存在，没有快速衰减为平滑曲线。若只有一次反射干涉，远离某些峰后振荡通常会减弱甚至消失；而实际数据中，从低波数一直到高波数都能看到周期性条纹，说明多次反射光束一直在相干叠加。

以上特征都表明硅晶圆片的数据出现了多光束干涉。

将前文导出的出现多光束干涉现象的必要条件与本题条件比对，发现仅需考虑反射率。反射率较大时，即出现多光束干涉。· 对外延层-空气界面的反射率进行估算，可得：

$$R_{01} = \left(\frac{n_1 - n_0}{n_1 + n_0} \right)^2 \approx 0.306 \quad (50)$$

由反射率的估算值较大，可证明硅晶圆片的测试结果满足出现多光束干涉的必要条件。

7.4 多光束干涉时外延层厚度计算的数学模型建立

为精确描述空气-外延层-衬底三层体系的反射特性，采用多光束干涉模型，并结合 s/p 偏振平均与全谱拟合方法，建立如下理论框架。

7.4.1 多光束干涉的初步推导

以三光束干涉推导为例，考虑三层介质体系 0/1/2（空气/膜/衬底），入射角为 θ_0 ，膜厚 d ，膜内折射角 θ_1 。设入射光的复振幅为 A ，单一偏振下界面振幅菲涅耳系数记为 r_{ab}, t_{ab} 。膜内一次往返所产生的相位为

$$\phi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 d \cos \theta_1. \quad (51)$$

与 (24) (25) (26) (27) 同理可得，保留前三束时的等效反射系数如下

$$r_{\text{eff}}^{(3)} = r_{01} + t_{01} t_{10} r_{12} e^{i\phi} (1 + r_{10} r_{12} e^{i\phi}). \quad (52)$$

若界面满足无吸收、互易条件，则可在此处利用斯托克斯倒逆关系

$$t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2, \quad r_{10} = -r_{01}, \quad (53)$$

将等效反射系数化简为

$$r_{\text{eff}}^{(3)} = r_{01} + (1 - r_{01}^2)r_{12}e^{i\sigma} \left(1 - r_{01}r_{12}e^{i\phi}\right). \quad (54)$$

由此得出模型中，三光束干涉的反射率表达式为

$$R^{(3)} = |r_{\text{eff}}^{(3)}|^2. \quad (55)$$

令

$$E_i = \frac{\tilde{U}_i}{A} (i = 1, 2, 3) \quad (56)$$

于是反射率可展开为

$$R^{(3)} = |E_1|^2 + |E_2|^2 + |E_3|^2 + 2|E_1||E_2|\cos\Delta\phi_{12} + 2|E_2||E_3|\cos\Delta\phi_{23} + 2|E_1||E_3|\cos\Delta\phi_{13}. \quad (57)$$

其中，三对相位差分别为

$$\Delta\phi_{12} = \phi + \arg\left(\frac{t_{01}t_{10}r_{12}}{r_{01}}\right), \quad (58)$$

$$\Delta\phi_{23} = \phi + \arg(r_{10}r_{12}), \quad (59)$$

$$\Delta\phi_{13} = 2\phi + \arg\left(\frac{t_{01}t_{10}r_{12}r_{10}r_{12}}{r_{01}}\right). \quad (60)$$

在本题情况中，半波损失的影响较小，可忽略附加相位差。

在红外非偏振光的情况下，取偏振平均，可得最终反射率计算方程：

$$R_{\text{unpol}}^{(3)} = \frac{R_s^{(3)} + R_p^{(3)}}{2}. \quad (61)$$

同理可得化简后的四光束干涉公式

$$r_{\text{eff}}^{(4)} = r_{01} + (1 - r_{01}^2)r_{12}e^{i\phi} \left[1 - r_{01}r_{12}e^{i\phi} + r_{01}^2r_{12}^2e^{i2\phi}\right], \quad (62)$$

$$R^{(4)} = |r_{\text{eff}}^{(4)}|^2. \quad (63)$$

取无穷光束干涉时，也可得类似形式

$$|R^{(\infty)}(\phi)|^2 = \frac{r_{01}^2 + r_{12}^2 + 2r_{01}r_{12}\cos\phi}{1 + r_{01}^2r_{12}^2 + 2r_{01}r_{12}\cos\phi} \quad (64)$$

7.4.2 全谱拟合法

为充分利用实验数据，不仅依赖条纹周期，而是采用全谱非线性最小二乘拟合。将得到的厚度 d_0 和一阶塞尔迈耶尔方程的四个参数的初值 $B_{10}, C_{10}, B_{20}, C_{20}$ 作为 $R_{\text{unpol}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1, B_2, C_2)$ 的初值，在入射角为 10° 时进行最小二乘法拟合。该变量的表达式为式 (19)。

设 $R_{\text{exp}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1)$ 为拟合角的实测光谱，经过与问题二相同的离散数据连续化预处理。令

$$\chi^2(d, B_1, C_1) = \sum_{k=1}^N \left[R_{\text{exp}}(\nu, \theta_0, d, B_1, C_1, B_2, C_2) - R_{\text{unpol}}(\nu, \theta_0, d, B_{10}, C_{10}, B_{20}, C_{20}) \right]^2, \quad (65)$$

其中 $n_1(\lambda; p)$ 由 Sellmeier 方程

$$n^2(\lambda) = 1 + \sum_{j=1}^N \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j} \quad (66)$$

给出， $p = \{B_j, C_j\}$ 为色散系数。在经过拟合验证后，发现取两项 sellmier 系数时拟合效果最佳。

7.4.3 双光束模型

在进行多光束分析前，作为对比，首先代入双光束干涉模型，得出结果如下图 15、图 16 所示：

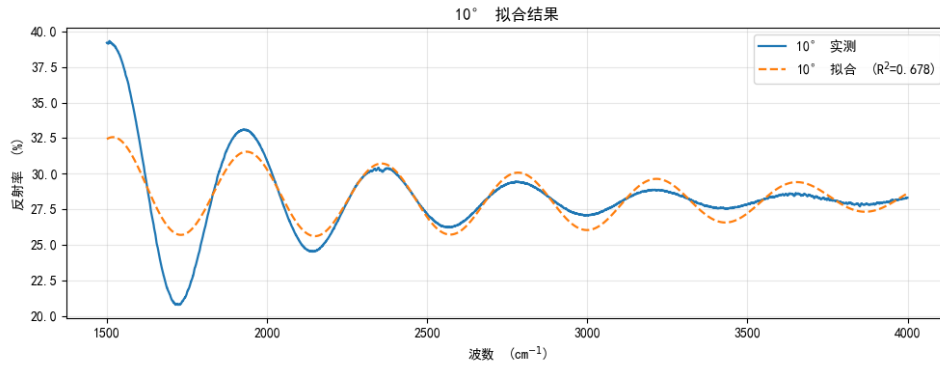


图 15 硅晶圆片的双光束干涉模型 10° 拟合结果

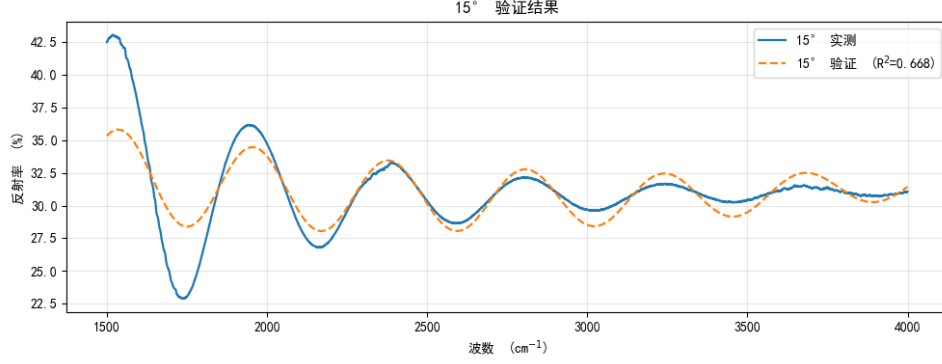


图 16 硅晶圆片的双光束干涉模型 15° 验证结果

拟合结果分别为 $R^2 = 0.678, R^2 = 0.668$, 与完美预测值 $R^2 = 1$ 相差较大, 再次说明仅考虑双光束干涉的模型不适用于本题硅晶圆片的结果。

7.4.4 干涉条纹的峰值 FSR 求厚度法

然而, 由三、四光束干涉拟合的效果也并不理想, 都无法达到 $R^2 > 0.9$ 的理想状态。推测原因可能是硅的衬底折射率比前文多光束模型中设定的差值更小, 使得前文建立的多光束干涉模型不能拟合。

但除此之外, 由前文双光束与多光束图像对比分析的结论可得, 分析多光束干涉与双光束干涉相比不会改变极值位置。因此可采用问题二中“干涉条纹的峰值 FSR 求厚度法”求解厚度精确值, 用来消除多光束干涉带来的影响, 而非双光束或多光束拟合的非理想值。经数据预处理后可得波峰波谷选取结果, 代入问题二干涉条纹的波峰求厚度法求解可得结果如下:

10°: 检测到 4 段有效 FSR

$$d_{10^\circ} = 3.42 \mu\text{m} \pm 0.03 \mu\text{m}$$

15°: 检测到 4 段有效 FSR

$$d_{15^\circ} = 3.48 \mu\text{m} \pm 0.03 \mu\text{m}$$

可得联合加权结果为:

$$d = 3.45 \mu\text{m} \pm 0.02 \mu\text{m}$$

但在问题二中, 波峰求厚度方法仅用于计算最小二乘法的初值, 并不能得出这一方法的可靠性。为验证此方法的合理性, 可对问题二的数据进行波峰求厚度方法的精确求解, 并与问题二得出的结果进行对比查验。

7.5 碳化硅的多光束干涉判断

根据前文分析的产生多光束干涉的必要条件, 可分析给定光谱数据中是否出现了多光束干涉的情况。

7.5.1 必要条件的分析

与硅晶圆片同理, 将前文推导出的出现多光束干涉现象的必要条件与本题条件比对, 发现仅需考虑反射率。反射率较大时, 即出现多光束干涉。将问题二结果代入运算, 可得外延层到空气的反射率:

$$R_{10} \approx 0.19 \quad (67)$$

反射率较小, 可得出第三条之后的光束干涉对波数-反射率的影响不大, 考虑之后可能出现过拟合等问题, 因此仅考虑双光束干涉的结果相较而言较为准确。

7.5.2 碳化硅无需考虑多光束干涉的结论验证

由前文双光束与多光束图像对比分析的结论可得, 多光束干涉不会改变极值位置。因此可采用问题二中 FSR 求厚度法求解厚度精确值, 与问题一中原双光束干涉模型结果进行对比, 以验证碳化硅无需考虑多光束干涉的结论, 同时得出波峰求厚度方法的可靠性结论。

碳化硅采用干涉条纹的波峰求解后, 得出结果如下:

$$10^\circ: \Delta\tilde{\nu}_{\text{avg}} = 254.04 \pm 2.73 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow d = 7.59 \pm 0.08 \mu\text{m}$$

$$15^\circ: \Delta\tilde{\nu}_{\text{avg}} = 255.74 \pm 0.98 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow d = 7.56 \pm 0.10 \mu\text{m}$$

联合上述结果, 进行逆方差加权得到碳化硅厚度如下:

$$d = 7.56 \pm 0.09 \mu\text{m}$$

这与问题二得到的结果:

$$d = 7.467 \pm 0.02 \mu\text{m} \quad (68)$$

结果在误差范围内相符, 可以验证:

- 1、对于问题二的碳化硅外延层厚度求解, 多光束干涉的影响较小, 可忽略不计
- 2、干涉条纹的波峰求厚度法经理论推导与数据验证都具有合理性, 可以用于前文在多光束和双光束拟合情况都不佳时计算硅晶圆片的厚度

7.5.3 三光束模型的补充验证

对于根据波数-反射率大小关系建立的三光束模型, 虽然硅晶圆片中由于衬底的设置值不合理使其不适用, 但此设置在双光束干涉时对外延层和衬底折射率差别较小的

碳化硅晶体拟合较好，因此对碳化硅晶体进行三光束的补充验证，得到结果如下图 17、图 18 所示：

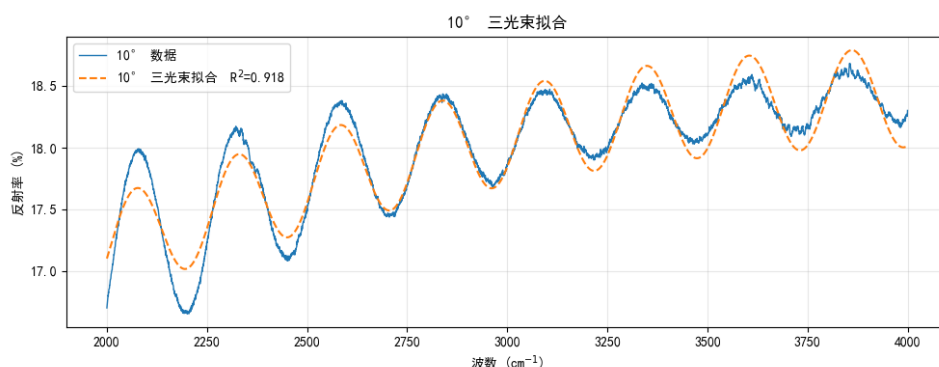


图 17 入射角为 10° 时的三波束拟合结果

对应 $R^2=0.918$

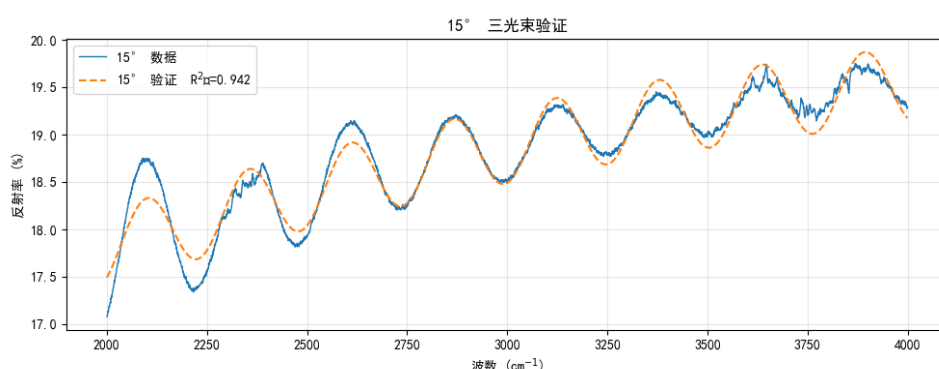


图 18 入射角为 15° 时的三波束拟合结果

对应 $R^2=0.942$

与未经平滑处理的原数据对比，可得

入射角为 10° 的拟合结果：残差均值 = -0.00015；残差标准差 = 0.1316

入射角为 15° 的验证结果：残差均值 = +0.00015；残差标准差 = 0.1400

将拟合的决定系数，原始数据的残差均值，残差标准差三个指标与问题二得到的双波束干涉建模结果对比，发现三波束的决定系数更远离 1，残差标准差更大，但残差均值更小。对比结果说明由于物理特性，在碳化硅的厚度测量中可能出现多光束干涉；但由于反射率，吸收率等因素影响使得多光束干涉的影响在第四根光束后就可完全忽略，第三根光束对结果有轻微的影响，但综合计算成本等因素而言，认为双光束干涉模型或干涉图像波峰间隔模型更为精确、可靠，适用性更广。

八、 模型的评价与推广

在本研究的干涉测厚建模与实验验证过程中，所提出的模型具有一定的创新性与适用性，同时也存在一些局限。下面从优点与不足两个方面进行评价。

8.1 模型的优点

首先，该模型在物理基础上较为完备。通过从双光束推导到多光束的逐步推广，明确了不同反射率条件下干涉条纹的适用性，使得理论框架与实验现象相符。

其次，在折射率的处理上，模型引入 Sellmeier 方程描述外延层的色散关系，从而将厚度反演与材料色散统一在一个框架中，这比简单常数折射率假设更为精确。

此外，模型在计算策略上引入了数据预处理步骤，包括波数域重采样、去趋势和平滑滤波，有效降低了实验噪声对拟合结果的干扰，提高了反演精度。进一步地，模型考虑了偏振分量的差异，并在最终结果中采用非偏振平均，使理论预测与实验光源条件保持一致。

最后，在应用推广方面，该方法不仅适用于碳化硅外延层厚度的测量，也可用于其他半导体薄膜或光学镀膜体系，显示出良好的普适性与可扩展性。

8.2 模型的不足

尽管上述优点显著，模型仍存在一定的局限。

首先，衬底折射率在建模中被近似为常数，这在透明窗口内是合理的，但在更宽光谱范围或存在吸收时可能导致偏差。

其次，尽管多光束模型能更精确地拟合实验结果，但其计算复杂度和对初值的敏感性明显高于双光束近似，可能增加数值求解的不稳定性。

最后，本研究的残差分析表明，厚度反演的精度仍受到实验仪器分辨率与噪声水平的限制，这意味着模型的最终效果不仅取决于理论推导，也依赖于实验条件的质量控制。

综合来看，本研究提出的模型在理论严谨性与实验适应性方面都具有明显优势，能够较好地平衡复杂度与精度，其局限主要来自近似假设和实验条件。随着光谱测量精度和数据分析方法的提升，该模型的适用范围与可靠性有望进一步扩大。

参考文献

- [1] 郭小花，张明霞。多光束干涉的扩展研究 [J]. 天水师范学院学报，2016, 36 (5): 13-14.

- [2] 罗志勇, 杨丽峰, 陈允昌. 基于多光束干涉原理的相移算法研究 [J]. 物理学报, 2005, 54(7): 3051-3057.
- [3] 夏守之. 实际薄膜干涉的若干问题讨论 [J]. 武汉化工学院学报, 2001, (01): 87-90.
- [4] 全国半导体设备和材料标准化技术委员会. 碳化硅外延层厚度的测试红外反射法: GB/T 42905-2023 [S/OL]. (2021-09-17) [2024-05-20].
- [5] Zhou, Zimu, et al. "Model-free methodology for thin film thickness analysis by spectroscopic reflectometry." Journal of Micro/Nanopatterning, Materials, and Metrology, vol. 24, no. 2, 2025, p. 024001.
- [6] DeepSeek, DeepSeel-R1-0528, 深度求索 (DeepSeek), 2025-9-5.

附录

A 支撑文件列表

Plot1.py	绘制 SG 处理后的波数—反射率图像
Plot2.py	绘制拟合曲线对于原始表格数据的残差
Problem2.1.py	波峰间隔求解碳化硅外延层厚度
Problem2.2.py	最小二乘法拟合求解碳化硅外延层厚度并绘制拟合图像
Problem3.3.py	最小二乘法拟合求解硅外延层厚度并绘制拟合图像
Problem3.4.py	三光束模型求解厚度并绘制拟合图像
init.py	预处理及双光束模型相关公式函数接口
residual10.jpg	入射角为 10° 时残差关系图
residual15.jpg	入射角为 15° 时验证与实际反射率的残差关系图
final10.jpg	入射角为 10° 时拟合结果图
final15.jpg	入射角为 15° 时验证与实际反射率与波数的关系图
AI 工具使用详情.pdf	

B 所有代码

```

import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks, savgol_filter, get_window
from numpy.fft import rfft, rfftfreq
from scipy.optimize import least_squares
from sklearn.metrics import r2_score
import os, itertools, json

F10, F15 = "附件1.xlsx", "附件2.xlsx"
F30, F35 = "附件3.xlsx", "附件4.xlsx"
WIN_MAIN = (2000, 4000)
WIN_ALT = [(2000,4000),(1800,3800),(1600,3600)]
WIN_SI = (1500, 4000)
I10, I15 = 10.0, 15.0
N2_DELTA = 0.01
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False

# I/O
def load_xy(p, sheet=0):
    df = pd.read_excel(p, sheet_name=sheet)
    x = pd.to_numeric(df.iloc[:,0], errors='coerce').to_numpy()
    y = pd.to_numeric(df.iloc[:,1], errors='coerce').to_numpy()
    m = np.isfinite(x)&np.isfinite(y)
    x,y = x[m],y[m]
    o = np.argsort(x)
    return x[o],y[o]

def cut_win(x,y,win):
    m = (x>=win[0])&(x<=win[1])
    return x[m],y[m]

def save_fig(name):
    plt.tight_layout(); plt.savefig(name, dpi=200); plt.close()

def append_row(csv, row):
    df = pd.DataFrame([row])
    if os.path.exists(csv):
        df.to_csv(csv, mode="a", header=False, index=False)
    else:
        df.to_csv(csv, index=False)

# SG
def sg(y, w=21, p=2):
    if w%2==0: w+=1
    w = max(w,5)
    return savgol_filter(y, w, p, mode="interp")

```

```

def find_ext(x,y, prom=0.05):
    pk,_ = find_peaks(y, prominence=prom)
    vk,_ = find_peaks(-y, prominence=prom)
    return x[pk],x[vk]

# FSR
def est_d_from_peaks(xs, i_deg, n0=3.4):
    if xs is None or len(xs)<2: return None
    ds = np.diff(np.sort(xs))
    ds = ds[(ds>0)&np.isfinite(ds)]
    if len(ds)==0: return None
    d = np.median(ds)
    root = np.sqrt(max(n0**2 - np.sin(np.deg2rad(i_deg))**2, 1e-12))
    #  $\Delta = 1/(2 n \cos r d)$ 
    return 1e4/(2*d*root)

def est_fsr_fft(x,y):
    s = np.linspace(x.min(), x.max(), len(x))
    yu = np.interp(s, x, y)
    p = np.polyfit(s,yu,2)
    yb = yu - np.polyval(p,s)
    yh = sg(yb, max(7, len(s)//43//2*2+1), 3)
    w = get_window("hann", len(s))
    Y = np.abs(rfft(yh*w))**2
    f = rfftfreq(len(s), d=(s[1]-s[0]))
    keep = f>(1/1200)
    f2,Y2 = f[keep],Y[keep]
    f0 = f2[1+np.argmax(Y2[1:])]
    return 1.0/f0

# n()
def n_sm1(lam, B,C):
    #  $n^2 = 1 + B^2/(\lambda^2-C)$ 
    l2 = lam**2
    return np.sqrt(1.0 + B*l2/(l2-C))

def n_sm2(lam, B,C,D,E):
    # 二阶 Sellmeier
    l2 = lam**2
    return np.sqrt(1.0 + B*l2/(l2-C) + D*l2/(l2-E))

def n_sm3(lam, B,C,D,E,F,G):
    # 三阶 Sellmeier
    l2 = lam**2
    return np.sqrt(1.0 + B*l2/(l2-C) + D*l2/(l2-E) + F*l2/(l2-G))

```

```

def n_fun(order, p):
    if order==1: return lambda lam: n_sm1(lam,*p)
    if order==2: return lambda lam: n_sm2(lam,*p)
    if order==3: return lambda lam: n_sm3(lam,*p)
    raise ValueError

# 双光束
def phase(sig,d_um,i_deg,nfun):
    lam = 1e4/np.asarray(sig)
    n1 = nfun(lam)
    val = n1**2 - np.sin(np.deg2rad(i_deg))**2
    #  $\Delta = 4 d \sqrt{n^2 - \sin^2 i} / 10^4$ 
    return 4*np.pi*d_um*(np.asarray(sig)/1e4)*np.sqrt(np.maximum(val,1e-12))

def r2b(sig,Phi,psi,A0,A1,A2,B0,B1):
    A = A0 + A1*sig + A2*(sig**2)
    B = np.maximum(0.0, B0 + B1*sig)
    return A + B*np.cos(Phi+psi)

def fit_q_2b(sig,y,i_deg,nfun,d):
    Phi = phase(sig,d,i_deg,nfun)
    x0 = np.array([0.0, np.mean(y), 0.0, 0.0, np.ptp(y)/8.0, 0.0])
    lb = [-np.pi,0,-1e-2,-1e-6,0, -1e-3]
    ub = [ np.pi,100, 1e-2, 1e-6,100, 1e-3]
    def res(q): return r2b(sig,Phi,*q)-y
    out = least_squares(res, x0, bounds=(lb,ub), loss="soft_l1", f_scale=2.0, max_nfev=8000)
    return out.x

def fit_outer_2b(s,y,i_deg,order,p0,d0,q):
    nf = n_fun(order, p0)
    def res(par):
        *pp, d = par
        nff = n_fun(order, pp)
        Ph = phase(s,d,i_deg,nff)
        return r2b(s,Ph,*q)-y
    p_init = list(p0)+[d0]
    lb = []
    ub = []
    if order==1:
        lb,ub = [0,-1,0.5*d0],[80,5,1.5*d0]
    elif order==2:
        lb,ub = [0,-1,0,50,0.5*d0],[80,5,80,5000,1.5*d0]
    else:
        lb,ub = [0,-1,0,50,0,500,0.5*d0],[80,5,80,5000,80,50000,1.5*d0]
    out = least_squares(res, p_init, bounds=(lb,ub), loss="soft_l1", f_scale=1.5, max_nfev=1200)
    *pp, d = out.x
    return np.array(pp), float(d)

```

```

# 三光束
def snell(n1,n2,t1):
    s = np.clip(n1*np.sin(t1)/np.maximum(n2,1e-12),-1,1)
    return np.arcsin(s)

def fr_s(n1,n2,t1,t2):
    num=n1*np.cos(t1)-n2*np.cos(t2); den=n1*np.cos(t1)+n2*np.cos(t2)
    r=num/np.maximum(den,1e-12); t=2*n1*np.cos(t1)/np.maximum(den,1e-12)
    return r,t

def fr_p(n1,n2,t1,t2):
    num=n2*np.cos(t1)-n1*np.cos(t2); den=n2*np.cos(t1)+n1*np.cos(t2)
    r=num/np.maximum(den,1e-12); t=2*n1*np.cos(t1)/np.maximum(den,1e-12)
    return r,t

def r3b(sig,d,i_deg,nfun,delta= N2_DELTA,phi0=0.0):
    sig = np.asarray(sig,float); lam=1e4/sig
    n0=1.0; n1=nfun(lam); n2=np.maximum(n1-delta,1.001)
    t0=np.deg2rad(i_deg); t1=snell(n0,n1,t0); t2=snell(n1,n2,t1)
    beta = 2*np.pi*(n1*d*1e-6)*np.cos(t1)/(lam*1e-6)+phi0/2.0
    def per(fr):
        r01,t01=fr(n0,n1,t0,t1); r10,t10=fr(n1,n0,t1,t0); r12,t12=fr(n1,n2,t1,t2)
        U1=r01; U2=t01*t10*r12*np.exp(1j*2*beta); U3=t01*t10*r12*(r10*r12)*np.exp(1j*4*beta)
        return np.abs(U1+U2+U3)**2
    return 0.5*(per(fr_s)+per(fr_p))

def fit_q_3b(sig,y,i_deg,nfun,d,delta=N2_DELTA):
    a0=np.mean(y); s0=0.25*np.ptp(y)
    x0=np.array([a0,0.0,0.0,s0,0.0])
    lb=[-1e3,-1e-2,-1e-6,0,-np.pi]; ub=[1e3,1e-2,1e-6,1e3,np.pi]
    def res(q):
        A0,A1,A2,S,phi0=q
        yhat=(A0+A1*sig+A2*sig**2)+S*r3b(sig,d,i_deg,nfun,delta,phi0)
        return yhat-y
    return least_squares(res,x0,bounds=(lb,ub),loss="soft_l1",f_scale=1.5,max_nfev=6000).x

def fit_outer_3b(s,y,i_deg,order,p0,d0,q,delta=N2_DELTA):
    def res(par):
        *pp,d = par
        nf = n_fun(order, pp)
        A0,A1,A2,S,phi0=q
        yhat=(A0+A1*s+A2*s**2)+S*r3b(s,d,i_deg,nf,delta,phi0)
        return yhat-y
    p_init=list(p0)+[d0]
    if order!=1: raise ValueError("三光束本次仅用一阶")
    lb=[0,-1,0.5*d0]; ub=[80,5,1.5*d0]

```



```

out = least_squares(res,p_init,bounds=(lb,ub),loss="soft_l1",f_scale=1.5,max_nfev=1200)
*pp,d = out.x
return np.array(pp), float(d)

# 单次双光束流程
def run_2b(file, angle, win, order, tag, out_csv):
    x,y = load_xy(file); x,y = cut_win(x,y,win)
    ys = sg(y)
    if tag.endswith("_SG"):
        plt.figure(figsize=(10,4))
        plt.plot(x,y,label="原始",lw=1)
        plt.plot(x,ys,label="SG",lw=1.2)
        plt.title(f"{file} SG"); plt.legend(); plt.grid(alpha=.3)
        save_fig(f"{tag}.png")
    # 峰谷与 d0
    prom = 0.05*np.ptp(ys)
    pk,_ = find_peaks(ys, prominence=prom)
    d0 = est_d_from_peaks(x[pk], angle, 3.4)
    if d0 is None or d0<=0 or d0>20:
        fsr = est_fsr_fft(x,ys)
        d0 = 1e4/(2*3.4*np.cos(np.deg2rad(angle))*fsr)
    # n 初值
    if order==1: p0=[6.0,-0.1]
    elif order==2: p0=[6.0,-0.1,12.0,1200.0]
    else: p0=[6.0,-0.1,12.0,1200.0,0.5,3000.0]
    nf0 = n_fun(order,p0)
    q = fit_q_2b(x,ys,angle,nf0,d0)
    p,d = fit_outer_2b(x,ys,angle,order,p0,d0,q)
    nff = n_fun(order,p)
    Ph = phase(x,d,angle,nff)
    yf = r2b(x,Ph,*q)
    R2 = r2_score(ys,yf)
    # 图
    plt.figure(figsize=(10,4))
    plt.plot(x,ys,lw=1,label="数据"); plt.plot(x,yf,'--',lw=1.2,label="拟合")
    plt.title(f"{file} {order}阶, win={win}"); plt.legend(); plt.grid(alpha=.3)
    save_fig(f"{tag}_fit.png")
    plt.figure(figsize=(10,3))
    plt.plot(x,ys-yf,lw=1,label="残差"); plt.axhline(0,color='k',lw=.8)
    plt.title(f"{file} 残差"); plt.grid(alpha=.3)
    save_fig(f"{tag}_res.png")
    # 记录
    row = dict(file=file, angle=angle, win=str(win), model=f"2beam_o{order}",
               p0=json.dumps(p0), d0=round(d0,6),
               p=json.dumps([float(v) for v in p]), d=round(d,6),
               R2=round(R2,6), tag=tag)
    append_row(out_csv, row)

```

```

# 峰谷导出
pkx, vkx = find_ext(x,ys,prom)
pd.DataFrame({"peaks":pkx}).to_csv(f"{tag}_peaks.csv", index=False)
pd.DataFrame({"valleys":vkx}).to_csv(f"{tag}_valleys.csv", index=False)

#单次三光束流程
def run_3b(file, angle, win, tag, out_csv):
    x,y = load_xy(file); x,y = cut_win(x,y,win); ys=sg(y)
    prom=0.05*np.ptp(ys); pk,_=find_peaks(ys,prominence=prom)
    d0=est_d_from_peaks(x[pk], angle, 3.4)
    if d0 is None or d0<=0 or d0>20:
        fsr=est_fsr_fft(x,ys); d0=1e4/(2*3.4*np.cos(np.deg2rad(angle))*fsr)
    # 一阶
    p0=[6.0,-0.1]; nf0=n_fun(1,p0)
    q = fit_q_3b(x,ys,angle,nf0,d0,N2_DELTA)
    p,d = fit_outer_3b(x,ys,angle,1,p0,d0,q,N2_DELTA)
    nff=n_fun(1,p)
    A0,A1,A2,S,phi0=q
    yf=(A0+A1*x+A2*x**2)+S*r3b(x,d,angle,nff,N2_DELTA,phi0)
    R2=r2_score(ys,yf)
    plt.figure(figsize=(10,4))
    plt.plot(x,ys,lw=1,label="数据"); plt.plot(x,yf,'--',lw=1.2,label="拟合")
    plt.title(f"{file} 三光束"); plt.legend(); plt.grid(alpha=.3)
    save_fig(f"{tag}_fit.png")
    plt.figure(figsize=(10,3))
    plt.plot(x,ys-yf,lw=1); plt.axhline(0,color='k',lw=.8); plt.title("残差");
    plt.grid(alpha=.3)
    save_fig(f"{tag}_res.png")
    row=dict(file=file,angle=angle,win=str(win),model="3beam_o1",
            p0=json.dumps(p0),d0=round(d0,6),
            p=json.dumps([float(v) for v in p]), d=round(d,6),
            R2=round(R2,6), tag=tag)
    append_row(out_csv,row)

# 峰间隔求 d
def run_fsr_only(file, angle, win, out_csv, tag):
    x,y=load_xy(file); x,y=cut_win(x,y,win); ys=sg(y)
    prom=0.05*np.ptp(ys); pk,_=find_peaks(ys,prominence=prom)
    d = est_d_from_peaks(x[pk], angle, 3.4)
    if d is None or d<=0 or d>20:
        f=est_fsr_fft(x,ys); d=1e4/(2*3.4*np.cos(np.deg2rad(angle))*f)
    row=dict(file=file,angle=angle,win=str(win),model="FSR_only",d=round(float(d),6),tag=tag)
    append_row(out_csv,row)

# 主控
def main():
    os.makedirs("out", exist_ok=True)

```

```

os.chdir("out")
SUM = "summary.csv"
if os.path.exists(SUM): os.remove(SUM)
for f,a in [(F10,I10),(F15,I15)]:
    run_2b(f, a, WIN_MAIN, 1, f"{os.path.splitext(f)[0]}_SG", SUM)

for f,a in [(F10,I10),(F15,I15)]:
    for ord in (1,2,3):
        tag = f"{os.path.splitext(f)[0]}_2b_o{ord}_w2000-4000"
        run_2b(f,a,WIN_MAIN,ord,tag,SUM)

for f,a in [(F10,I10),(F15,I15)]:
    for w in WIN_ALT:
        tag = f"{os.path.splitext(f)[0]}_2b_o1_w{w[0]}--{w[1]}"
        run_2b(f,a,w,1,tag,SUM)

for f,a in [(F30,I10),(F35,I15)]:
    tag = f"{os.path.splitext(f)[0]}_2b_o1_w1500-4000"
    run_2b(f,a,WIN_SI,1,tag,SUM)

for f,a in [(F10,I10),(F15,I15)]:
    tag = f"{os.path.splitext(f)[0]}_3b_o1_w2000-4000"
    run_3b(f,a,WIN_MAIN,tag,SUM)

for f,a,w in [(F10,I10,WIN_MAIN),(F15,I15,WIN_MAIN),(F30,I10,WIN_SI),(F35,I15,WIN_SI)]:
    tag = f"{os.path.splitext(f)[0]}_fsr_only"
    run_fsr_only(f,a,w,SUM,tag)

print("完成。结果在 ./out/")
print("图: *_fit.png / *_res.png /
      *_SG.png; 峰谷: *_peaks.csv/_valleys.csv; 汇总: summary.csv")

if __name__=="__main__":
    main()

```